DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER:

Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

Ekonometri II, Bölüm 14

Doç. Dr. M. Hanifi VAN

Dağıtılmış Gecikme
ve
Otoregresiv Modeller

- Gecikme kavramı; kısa ve uzun dönem etkileri
- Sonlu dağıtılmış gecikme modelleri ve EKK ile tahmini
- Almon polinomial gecikme modeli
- Koyck modeli ve geometrik gecikme
- Cagan'ın uyumcu beklenti modeli
- Nerlove'un kısmi iyileştirme modeli
- Otoregresiv modellerin tahmini: EKK, ADY (Liviatan), GEKKY (Wallis)
- Otoregresiv modellerde otokorelasyon: Durbin h testi
- Karşılaştırma ve özet

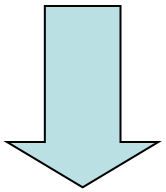
Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y'nin t zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin t zamanındaki cari değerleri X_t, daha önceki dönemlerdeki gecikmeli değerleri X_{t-1}, X_{t-2}, ……. ye bağlı olabilir.

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + u_t$$

Dağıtılmış Gecikme Modeli

Bağımlı değişkeninin (Y) geçmiş dönemlere (genellikle geçmiş yıllara) ait değerleri Y_{t-1}, Y_{t-2}, … yi içeriyorsa

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 Y_{t-1} + \beta_4 Y_{t-2} + u_t$$



Otoregresiv Model (Dinamik Model)

Statik Model

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t, \qquad (t=1,2,\ldots,n.)$$

"Statik Model", Y ve X arasında aynı dönemde yani t döneminde ortaya çıkan ilişkiden gelmektedir.

"Statik Model", t zamanında X'te meydana gelen değişikliğin yine aynı dönemde Y'de meydana getireceği etkiyi ortaya koymaktadır.

$$\Delta Y_t = \beta_1 \Delta X_t$$

Gecikme Kavramı

Bağımlı değişkeninin (Y) t zamanındaki değeri, bağımsız değişkenlerin geçmiş zaman dilimlerindeki (t-1,t-2,…gibi) değeri ile tayin edilebilir.

$$Y_t = a + b_0 X_t + b_1 X_{t-1} + u_t$$

Y değişkeni, X'e belli bir zaman boşluğundan sonra cevap verdiğinde bu zaman boşluğuna **GECİKME**, ilgili modele de gecikmeli ilişki denmektedir.

Örnek: Tüketim Fonksiyonu

Bir kişiye 1991'de 16 milyar çıksın (Y:tüketim X: Gelir)

Eski yaşam tarzından yeni yaşam tarzına geçiş için bir **boşluk** vardır. Kişi gelir artışının tamamını hemen o yıl harcamaz, **belli bir zaman sonra** bu paranın tamamını harcamış olur.

İlk yılda 16 milyarın yarısı → ½=0.5

İkinci yılda → 6/16=0.375

Üçüncü yılda → 2/16=0.125

Dağıtılmış gecikmeli tüketim fonksiyon:

$$Y_t = a + b_0 X_t + b_1 X_{t-1} + b_2 X_{t-2} + u_t$$

$$Y_t = a + 0.5X_t + 0.375X_{t-1} + 0.125X_{t-2} + u_t$$

16 milyar üç döneme yayılır. Bu fonksiyona genel olarak **dağıtılmış gecikme modelleri** denir. Bir sebebin(gelir artışının) tüketime (Y) etkisi belli döneme (3 yıl) dağılmaktadır.

Sonlu Dağıtılmış Gecikme Modelleri

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + u_t, \qquad (t=1,2,\ldots,n.)$$

Genel Model;

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \ldots + \beta_k X_{t-k} + u_t, \qquad (t=1,2,\ldots,n.)$$

k-gecikmeli sonlu dağıtılmış gecikme modeli

$\beta_0 \Rightarrow$ Kısa dönem ya da etki çarpanı

$\beta_0 + \beta_1$

$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \ldots + \beta_{k-1}$

} Ara dönem çarpanları

$\Sigma\beta_i = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \ldots + \beta_k \Rightarrow$ Uzun dönem çarpanı (ya da toplam veya dağıtılmış gecikme)

$$\beta_i^* = \frac{\beta_i}{\sum \beta_i} = \frac{\beta_i}{\beta}$$

$\Rightarrow$ "standartlaştırılmış β_i"

$$Y_t = a + b_0 X_t + b_1 X_{t-1} + b_2 X_{t-2} + u_t$$

$$b_0 + b_1 + b_2 = \sum_{i=0}^{k=2} 0.5 + 0.375 + 0.125 = 1 = b$$

Uzun dönemde gelirdeki bir birimlik artış tüketimi bir birim arttırmaktadır. Yani tüketici uzun dönemde hiç tasarruf yapmamakta gelirdeki artışların tamamını tüketmektedir.

Gecikmenin Nedenleri

1. Psikolojik nedenler
2. Teknolojik nedenler
3. Kurumsal nedenler

DAĞITILMIŞ GECİKME MODELLERİNİN DOĞRUDAN BASİT EKKY İLE TAHMİNİ

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \ldots\ldots\ldots + u_t$$

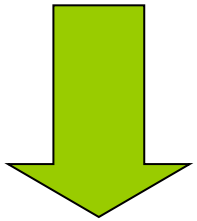
Sınırsız Gecikmeli Model

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \ldots\ldots\ldots + \beta_k X_{t-k} + u_t$$

Sonlu (Sınırlı) Gecikmeli Model

DAĞITILMIŞ GECİKME MODELLERİNİN DOĞRUDAN BASİT EKKY İLE TAHMİNİ

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \ldots\ldots\ldots + u_t$$



EKKY İLE TAHMİNLENEBİLİR.

EKKY Uygulamanın Sakıncaları:

- Gecikme sayısı k'nın maksimum değerinin önceden belli olmamasıdır.

- Birbirini takip eden gecikmelerin sayısının çok olması ve gözlem sayısının az olması halinde serbestlik derecesinin küçülüp, istatistiksel test ve güven aralıklarının sağlıksız olması

- X_{t-1}, X_{t-2}, X_{t-3},… gecikmeleri arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin ortaya çıkmasıdır.

Dağıtılmış Gecikme Modelleri için Yöntemler

- Almon Polinomial Gecikme Modeli
- Koyck Modeli
- Cagan'ın Uyumcu Beklenti Modeli
- Nerlove Kısmi İyileştirme Modeli

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Almon, b_i bilinmeyen parametrelerinin zamanla ikinci veya üçüncü derece eğrisi şeklinde değiştiğini varsayarak dağıtılmış gecikme modellerini tahmin etmiştir.

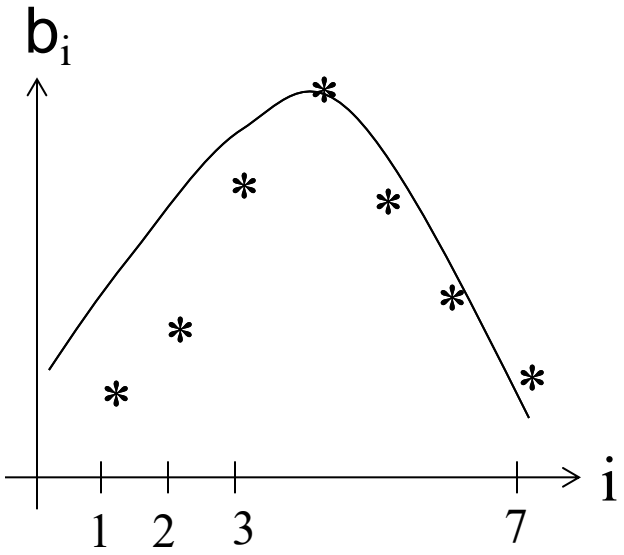
$$Y_t = \alpha + b_0X_t + b_1X_{t-1} + b_2X_{t-2} + \ldots + b_kX_{t-k} + u_t, \qquad (t=1,2,\ldots,n.)$$

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{k} b_i X_{t-i} + u_t \qquad (i=0,1,\ldots,k)$$

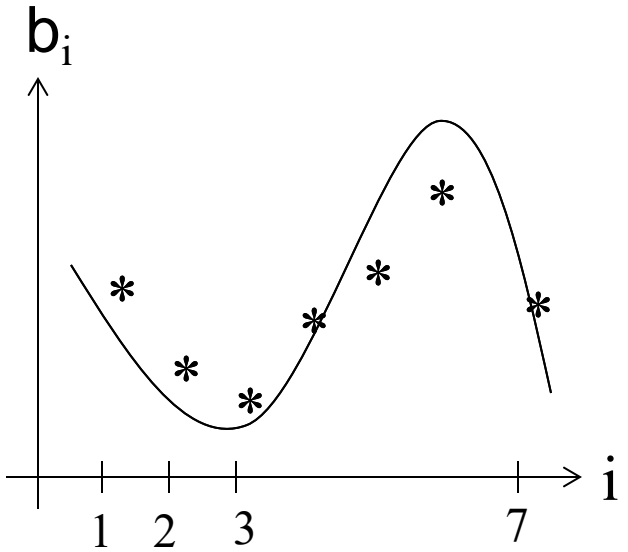
Almon b_i'nin i gecikme uzunluğunun uygun dereceden bir polinom şeklinde ifade edileceğini varsayar.

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$$

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2 + a_3 i^3$$



$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$



$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2 + a_3 i^3$

Polinomial gecikme yapı

Genel olarak r'inci dereceden bir polinomial gecikme şöyle yazılabilir:

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2 + a_3 i^3 + \ldots + a_r i^r$$

Polinomun derecesi < Gecikme sayısı

$$(r < k)$$

r = k olursa polinom kısıtı bağlayıcı olmaz: Almon tahmini, sınırsız EKK tahmini ile aynı b'leri verir. Almon'un yararı r < k olduğunda ortaya çıkar.

Almon Polinomial Modeli Tahmin Aşamaları:

1.Adım: b'ler için belli bir polinom derecesi **r** ve uygun bir gecikme sayısı **k** seçilir.

2.Adım: r'nin derecesine göre polinom b_i

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{k} b_i X_{t-i} + u_t$$

denkleminde yerine konur.

Örneğin b'lerin ikinci dereceden parabol gecikmeli olduğunu farz edersek:

Almon Polinomial Gecikme Modeli

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{k} b_i X_{t-i} + u_t$$

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$$

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{k} (a_0 + a_1 i + a_2 i^2) X_{t-i} + u_t$$

$$Y_t = \alpha + a_0 \sum_{i=0}^{k} X_{t-i} + a_1 \sum_{i=0}^{k} i X_{t-i} + a_2 \sum_{i=0}^{k} i^2 X_{t-i} + u_t$$

Z_{0t} Z_{1t} Z_{2t}

$$Y_t = \alpha + a_0 Z_{0t} + a_1 Z_{1t} + a_2 Z_{2t} + u_t$$

Örnek: Tüketim fonksiyonunda cari tüketimin (Y_t), cari gelir X_t ve geçmiş gelir seviyelerine (X_{t-1}, X_{t-2}) bağlı olduğu varsayılsın.

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + u_t$$
$$= \text{Gecikmeli Tüketim Fonksiyonu}$$

1976-1990 dönemi tüketim (Y_t) ve gelir (X_t) verilerini kullanarak Almon tekniği ile dağıtılmış gecikme modelini tahmin ediniz.

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t
1976	2
1977	3
1978	4
1979	6
1980	7
1981	8
1982	10
1983	13
1984	14
1985	16
1986	19
1987	20
1988	21
1989	23
1990	25

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t	Y_{t-1}
1976	2	-
1977	3	2
1978	4	3
1979	6	4
1980	7	6
1981	8	7
1982	10	8
1983	13	10
1984	14	13
1985	16	14
1986	19	16
1987	20	19
1988	21	20
1989	23	21
1990	25	23

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t	Y_{t-1}	Y_{t-2}
1976	2	-	-
1977	3	2	-
1978	4	3	2
1979	6	4	3
1980	7	6	4
1981	8	7	6
1982	10	8	7
1983	13	10	8
1984	14	13	10
1985	16	14	13
1986	19	16	14
1987	20	19	16
1988	21	20	19
1989	23	21	20
1990	25	23	21

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t	Y_{t-1}	Y_{t-2}	X_t
1976	2	-	-	3
1977	3	2	-	4
1978	4	3	2	5
1979	6	4	3	7
1980	7	6	4	11
1981	8	7	6	12
1982	10	8	7	15
1983	13	10	8	18
1984	14	13	10	22
1985	16	14	13	26
1986	19	16	14	29
1987	20	19	16	32
1988	21	20	19	35
1989	23	21	20	42
1990	25	23	21	50

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t	Y_{t-1}	Y_{t-2}	X_t	X_{t-1}	X_{t-2}
1976	2	-	-	3	-	-
1977	3	2	-	4	3	-
1978	4	3	2	5	4	3
1979	6	4	3	7	5	4
1980	7	6	4	11	7	5
1981	8	7	6	12	11	7
1982	10	8	7	15	12	11
1983	13	10	8	18	15	12
1984	14	13	10	22	18	15
1985	16	14	13	26	22	18
1986	19	16	14	29	26	22
1987	20	19	16	32	29	26
1988	21	20	19	35	32	29
1989	23	21	20	42	35	32
1990	25	23	21	50	42	35

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Almon Polinomial Modeli Tahmin Aşamaları:

1.Adım: Polinomun derecesi r ve gecikme sayısı k seçilir (bu örnekte r = 2, k = 2).

2.Adım: r'nin derecesine göre polinom

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{k} b_i X_{t-i} + u_t$$

denkleminde yerine konur.

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{2} (a_0 + a_1 i + a_2 i^2) X_{t-i} + u_t$$

Almon Polinomial Gecikme Modeli

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=0}^{2} (a_0 + a_1 i + a_2 i^2) X_{t-i} + u_t$$

$$Y_t = \alpha + a_0 \sum_{i=0}^{2} X_{t-i} + a_1 \sum_{i=0}^{2} i X_{t-i} + a_2 \sum_{i=0}^{2} i^2 X_{t-i} + u_t$$

$$Y_t = \alpha + a_0 Z_{0t} + a_1 Z_{1t} + a_2 Z_{2t} + u_t$$

$$Z_{0t} = \sum_{i=0}^{2} X_{t-i} = (X_t + X_{t-1} + X_{t-2})$$

$$Z_{1t} = \sum_{i=0}^{2} i X_{t-i} = (X_{t-1} + 2X_{t-2})$$

$$Z_{2t} = \sum_{i=0}^{2} i^2 X_{t-i} = (X_{t-1} + 4X_{t-2})$$

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Yıl	Y_t	X_t	Z_{0t}	Z_{1t}	Z_{2t}
1976	2	3	-	-	-
1977	3	4	-	-	-
1978	4	5	12	10	16
1979	6	7	16	13	21
1980	7	11	23	17	27
1981	8	12	30	25	39
1982	10	15	38	34	56
1983	13	18	45	39	63
1984	14	22	55	48	78
1985	16	26	66	58	94
1986	19	29	77	70	114
1987	20	32	87	81	133
1988	21	35	96	90	148
1989	23	42	109	99	163
1990	25	50	127	112	182

$Z_{0t}=X_t+X_{t-1}+X_{t-2}$
$= 5+4+3=12$

$Z_{1t}=X_{t-1}+2X_{t-2}$
$=11+2(7)=25$

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Bağımlı değişken: Y Yöntem: EKK Gözlem: 13 (1978-1990)

Değişken	Katsayı	Std. Hata	t	p	
C	3.489448	0.684390	5.098623	0.0006	α
Z0	-0.053152	0.231098	-0.229999	0.8232	a_0
Z1	0.673845	1.140014	0.591085	0.5690	a_1
Z2	-0.252952	0.575290	-0.439694	0.6705	a_2

R^2	0.982376	Düz. R^2	0.976501
Regresyonun std. hatası	1.066430	Kalıntı kareler toplamı	10.23546
F	167.2228 (p = 0.0000)	Durbin-Watson	1.028537

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$$

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Orijinal b_i katsayılarının tahmini için;

$$Y=3.4894-0.\underbrace{05315}_{a_0}Z_0+0.\underbrace{6738}_{a_1}Z_1-\underbrace{0.2530}_{a_2}Z_2$$

$$b_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$$

$$b_0 = a_0 = -0.0532$$

$$b_1 = a_0 + a_1 + a_2 = [-0.0532 + 0.6738 - 0.253] = 0.3676$$

$$b_2 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 = [-0.0532 + 2(0.6738) + 4(-0.253)] = 0.2824$$

Almon Polinomial Gecikme Modeli

Orijinal Dağıtılmış Gecikme Modeli;

$$\hat{Y}_t = 3.4894 - 0.0532X_t + 0.3676X_{t-1} + 0.2824X_{t-2}$$

Not: Bu örnekte r = k = 2'dir. Polinom kısıtı bağlayıcı olmadığından bulunan b'ler, Y'nin X_t, X_{t-1}, X_{t-2} üzerine doğrudan EKK tahmini ile aynıdır.

Uzun dönem çarpanı: $b_0 + b_1 + b_2 = 0.597$

Uygulama:

Aşağıdaki tabloda İngiltere'nin 1995-2002 dönemindeki şarap tüketimi ve harcanabilir geliri ile ilgili verileri gösterilmiştir.

Yıllar	Şarap tüketimi	Gelir
1995	25	47
1996	17	38
1997	22	50
1998	27	55
1999	14	45
2000	19	52
2001	22	65
2002	27	72

Aşağıda şarap tüketiminin Almon polinomial modeli verilmiştir.

$Y_t = 21.635 + 0.429\ Z_{ot} - 0.755\ Z_{1t} + 0.182\ Z_{2t}$

$s(b_i)$ (17.35) (0.227) (0.812) (0.394)

Buna göre orijinal modeli tahmin ediniz

Uygulama:

$$Z_{0t} = \sum_{i=0}^{2} X_{t-i} = (X_t + X_{t-1} + X_{t-2})$$

$$Z_{1t} = \sum_{i=0}^{2} iX_{t-i} = (X_{t-1} + 2X_{t-2})$$

$$Z_{2t} = \sum_{i=0}^{2} i^2 X_{t-i} = (X_{t-1} + 4X_{t-2})$$

$$\beta_i = a_0 + a_1 i + a_2 i^2$$

$$\beta_0 = a_0 = 0.429$$

$$\beta_1 = a_0 + a_1 + a_2 = [0.429 - 0.755 + 0.182] = -0.144$$

$$\beta_2 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 = [0.429 - 2(0.755) + 4(0.182)] = -0.353$$

$$\hat{Y}_t = 21.635 + 0.429X_t - 0.144X_{t-1} - 0.353X_{t-2}$$

Almon Modeli: r = 2, k = 6

R. L. Thomas, Modern Econometrics, s. 320

C_t: sabit fiyatlarla tüketim harcaması, Y_t: sabit fiyatlarla kullanılabilir gelir

$$C_t = \alpha + a_0 \sum_{i=0}^{6} Y_{t-i} + a_1 \sum_{i=0}^{6} i\, Y_{t-i} + a_2 \sum_{i=0}^{6} i^2\, Y_{t-i} + u_t$$

$$Z_{0t} = Y_t + Y_{t-1} + Y_{t-2} + Y_{t-3} + Y_{t-4} + Y_{t-5} + Y_{t-6}$$

$$Z_{1t} = Y_{t-1} + 2Y_{t-2} + 3Y_{t-3} + 4Y_{t-4} + 5Y_{t-5} + 6Y_{t-6}$$

$$Z_{2t} = Y_{t-1} + 4Y_{t-2} + 9Y_{t-3} + 16Y_{t-4} + 25Y_{t-5} + 36Y_{t-6}$$

Sınırsız modelde 7 gecikme katsayısı (b_0, …, b_6) tahmin edilir; Almon ile yalnız 3 katsayı (a_0, a_1, a_2) tahmin edilir. r < k olduğundan kısıt bağlayıcıdır ve 4 serbestlik derecesi kazanılır.

Koyck Modeli

β parametrelerine sınırlama koyan tekniklerden biri de Koyck tekniğidir. Koyck, sonsuz sayıda gecikme modelindeki β gecikme katsayılarının geometrik bir dizi şeklinde azaldığını kabul ederek gecikmeli modelini oluşturmuştur.

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \ldots + u_t$$

Koyck β_i'lerin geometrik olarak azaldığını varsayar:

$\beta_k = \beta_0 \lambda^k$, k=0,1,….

= Geometrik Gecikmeli Katsayılar

λ: Dağıtılmış gecikmenin azalma oranı $0 < \lambda < 1$

1-λ: uyum hızı yada intibak hızı

X'in şoku Y'yi etkiler, fakat her dönem etkisi azalır.

Koyck Model

Dağıtılmış gecikme modeli Koyck Modeli varsayımı ile şu şekilde yazılabilir:

$\beta_k = \beta_0 \lambda^k,$ k=0 ,1 ve 2 değerleri verilerek

aşağıdaki sonuçlar elde edilir.

$\beta_0 = \beta_0 \lambda^0 = \beta_0$

$\beta_1 = \beta_0 \lambda,$ $\beta_2 = \beta_0 \lambda^2$ ...., $\beta_k = \beta_0 \lambda^k$

$$Y_t = \alpha + \beta_o X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \ldots + u_t$$

modelinde β lar yerine eşitleri konursa

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_0 \lambda X_{t-1} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-2} + \ldots + u_t \quad (1)$$

Koyck modeli elde edilir.

Koyck Model

Koyck Model Dönüşümü

Koyck modeli tekrar yazılır.

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_0 \lambda X_{t-1} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-2} + \ldots + u_t \quad (1)$$

(1) No lu model bir dönem geciktirilerek yazılır:

$$Y_{t-1} = \alpha + \beta_0 X_{t-1} + \beta_0 \lambda X_{t-2} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-3} + \ldots + u_{t-1} \quad (2)$$

(2) no lu modelin her iki tarafı λ ile çarpılır:

$$\lambda Y_{t-1} = \lambda\alpha + \lambda\beta_0 X_{t-1} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-2} + \beta_0 \lambda^3 X_{t-3} + \ldots + \lambda u_{t-1} \quad (3)$$

(1) no lu model (3) no lu modelden çıkarılır:

Koyck Model

$$Y_t - \lambda Y_{t-1} = (\alpha + \beta_0 X_t + \beta_0 \lambda X_{t-1} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-2} + \ldots + u_t)$$
$$- \lambda\alpha + \lambda\beta_0 X_{t-1} + \beta_0 \lambda^2 X_{t-2} + \beta_0 \lambda^3 X_{t-3} + \ldots + \lambda u_{t-1} \quad (4)$$

$$Y_t - \lambda Y_{t-1} = \alpha + \beta_0 X_t + u_t - \lambda\alpha - \lambda u_{t-1}$$

$$v_t = u_t - \lambda u_{t-1}$$

$$Y_t = \alpha(1 - \lambda) + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + \mathrm{v_t} \qquad (5)$$

$$= \text{Dönüşümlü Koyck Modeli}$$

Koyck Model

Koyck Modelinin Özellikleri:

1. Koyck dönüşümü ile otoregresiv model tahmin edilmektedir.

2.Koyck modelinin çözümü kolay olmakla beraber önemli bir sakıncası vardır: Y_{t-1} bağımsız değişkeni stokastiktir, halbuki EKKY varsayımlarından biri de bağımsız değişkenin stokastik olmamasıdır.

3. Dönüşümlü Koyck modelinin ikinci sakınca da; v_t hata teriminin otokorelasyonlu olmasıdır.

Koyck Model

Koyck Modelinin Özellikleri:

4.(5) nolu otoregresiv modelinde Y_{t-1} değişkeninin varlığı Durbin-Watson d otokorelasyon testinin yapılmasını önlediğinden otokorelasyon için ayrı bir test olan Durbin'in h testi uygulanmaktadır.

5.Koyck Modelinde ortalama gecikmesi = $\lambda/(1-\lambda)$

6.Koyck model: Medyan Gecikme= $-\log 2/\log\lambda$

7.Medyan Gecikme, X'deki bir birimlik değişmenin Y'de yapacağı toplam değişmenin **yarısının** kaç dönem sonra gerçekleşeceğini göstermektedir.

Örn: $\lambda = 0.5 \rightarrow$ medyan gecikme = 1 dönem

Using Econometrics, A.H.Studenmund, p.415-416

$$CO_t = f(YD_t, YD_{t-1}, YD_{t-2}, \text{etc.}) + u_t$$

$$CO_t = \alpha_0 + \beta_0 YD_t + \lambda CO_{t-1} + u_t$$

Yukarıdaki denklemlerden birincisi dağıtılmış gecikmeli model, ikincisi dönüşümlü Koyck modelidir.

Buna göre aşağıda verilen dönüşümlü Koyck modelinden hareketle dağıtılmış gecikme modelini tahmin ediniz.

Aşağıdaki eşitlik yalnızca toplam tüketim fonksiyonuna uymanın yanında Milton Friedman tarafından önerilen daimi gelir hipotezidir.

1964-1994

$CO_t = -38.11 + 0.52\ YD_t + 0.46\ CO_{t-1}$

t_c 4.44 3.74 Düz-R^2=0.998

$$CO_t = \alpha_0 + \beta_0 YD_t + \lambda CO_{t-1} + u_t$$

$$Y_t = \alpha(1-\lambda) + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t$$

Dönüşümlü Koyck Modeli

1964-1994

$CO_t = -38.11 + 0.52\ YD_t + 0.46\ CO_{t-1}$

t_c 4.44 3.74 Düz-R^2=0.998

$$CO_t = \alpha + \beta_0 YD_t + \beta_1 YD_{t-1} + \beta_2 YD_{t-2} + \ldots + \beta_k YD_{t-k}$$

$\alpha_0 = \alpha\,(1-\lambda)$ ⇒ $-38.11 = \alpha\,(1-0.46)$ ⇒ $\alpha = -70.57$

$\beta_k = \beta_0 \lambda^k$ ⇒ k=0 $\beta_0 = 0.52$; $\lambda = 0.46$

⇓

k=1 $\beta_1 = \beta_0 \lambda^1 = (0.52)(0.46)^1 = 0.24$

k=2 $\beta_2 = \beta_0 \lambda^2 = (0.52)(0.46)^2 = 0.11$

$$CO_t = -70.57 + 0.52\ YD_t + 0.24\ YD_{t-1} + 0.11\ YD_{t-2} + 0.05\ YD_{t-3} + \ldots$$

Koyck Model

$$PPCE_t = -841.86 + 0.71\ PDPI_t + 0.2954\ PPCE_{t-1}$$

t (-2.41) (5.46) (2.37)

$R^2=0.9912$ d=1.014

PPCE: kişi başına tüketim harcaması
PDPI: kişi başına gelir

Yukarıda verilen dönüşümlü Koyck modelinden hareketle uyum hızını elde ediniz.

Koyck Model

$$Y_t = \alpha(1-\lambda) + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t$$

$$PPCE_t = -841.86 + 0.71\ PDPI_t + 0.2954\ PPCE_{t-1}$$

$$\lambda = 0.2954$$
$$1-\lambda = 1-0.2954 = 0.7046$$

Ortalama gecikme, X'teki bir değişmenin Y'ye etkisinin ağırlıklı ortalama olarak kaç dönem sonra ortaya çıktığını gösterir.

Koyck modelinde ortalama gecikme = $\lambda/(1-\lambda)$

= 0.2954 / (1-0.2954)

=0.4192

1yıl	12 ay
0.4192 yıl	x

Ortalama gecikme yaklaşık 5 aydır. Gelirdeki değişmenin tüketime etkisinin %70'i ($1-\lambda = 0.7046$) aynı yıl içinde ortaya çıkar.

Cagan'ın Uyumcu Beklenti Modeli

Y'nin, X'in cari değerine değil beklenen (sürekli, normal) değeri X_t^*'a bağlı olduğu varsayılır:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t^* + u_t \qquad (1)$$

Y_t: talep edilen miktar, X_t^*: beklenen fiyat (ya da beklenen gelir). X_t^* doğrudan gözlenemez; beklentilerin nasıl oluştuğuna dair bir varsayım gerekir.

Uyumcu beklenti varsayımı:

$$X_t^* - X_{t-1}^* = \gamma\,(X_t - X_{t-1}^*), \qquad 0 < \gamma \leq 1$$

Beklenti her dönem, önceki beklentide yapılan hatanın γ kadarı düzeltilerek güncellenir. γ: beklenti katsayısı.

Cagan'ın Uyumcu Beklenti Modeli

Varsayım düzenlenirse:

$$X_t^* = \gamma X_t + (1-\gamma) X_{t-1}^* \qquad (2)$$

Bugünkü beklenti, bugün gözlenen değer ile geçmiş beklentinin ağırlıklı ortalamasıdır.

γ = 0

$$X_t^* = X_{t-1}^*$$

Beklentiler hiç değişmez; geçmiş beklenti aynen korunur.

γ = 1

$$X_t^* = X_t$$

Beklentiler hemen ve tam olarak gerçekleşir.

Uyumcu Beklenti Modelinin Elde Edilişi

(2) nolu eşitlik (1) nolu modelde yerine konursa:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \gamma X_t + \beta_1 (1-\gamma) X^*_{t-1} + u_t \qquad (3)$$

(1) nolu model bir dönem geciktirilip (1 − γ) ile çarpılırsa:

$$(1-\gamma) Y_{t-1} = (1-\gamma)\beta_0 + (1-\gamma)\beta_1 X^*_{t-1} + (1-\gamma) u_{t-1} \qquad (4)$$

(3) nolu modelden (4) nolu model çıkarılırsa X* terimleri sadeleşir:

$$Y_t = \gamma\beta_0 + \gamma\beta_1 X_t + (1-\gamma) Y_{t-1} + v_t \qquad (5)$$

$$v_t = u_t - (1-\gamma) u_{t-1}$$

(5): **uyumcu beklenti modeli** (kısa dönem modeli). Gözlenemeyen X* yerine gözlenen X_t ve Y_{t-1} gelmiştir.

Uyumcu Beklenti Modelinin Özellikleri

(5) nolu modelde X_t'nin katsayısı $\gamma\beta_1$: kısa dönem etki. X'teki bir birimlik değişmenin aynı dönemde Y'de yarattığı değişmedir.

(1) nolu modeldeki β_1: uzun dönem etki. Beklentiler tam uyum sağladığında X'teki bir birimlik değişmenin Y'de yarattığı değişmedir.

1. Uyumcu beklenti modeli otoregresivdir: Y_{t-1} açıklayıcı değişkendir.

2. $v_t = u_t - (1 - \gamma)u_{t-1}$ otokorelasyonludur ve Y_{t-1} ile ilişkilidir; EKK tahmincileri tutarsızdır.

3. (5) nolu model Koyck modeli ile aynı biçimdedir ($\lambda = 1 - \gamma$).

Uygulama: Uyumcu Beklenti

ABD için 1946-1972 dönemi üç aylık (çeyreklik) verilerle tahmin edilen kısa dönem modeli:

$$\hat{C}_t = 2.361 + 0.2959X_t + 0.6755C_{t-1}$$

C_t: toplam tüketim, X_t: toplam gelir

Uzun dönem modeli:

$$C_t = b_1 + b_2X_t^* + u_t$$

Kısa dönem modelinden hareketle γ, b_1 ve b_2'yi bulunuz; kısa ve uzun dönem etkileri yorumlayınız.

Uygulama: Çözüm

$$C_t = \gamma b_1 + \gamma b_2 X_t + (1-\gamma) C_{t-1} + v_t$$

$$\hat{C}_t = 2.361 + 0.2959 X_t + 0.6755 C_{t-1}$$

$$1 - \gamma = 0.6755 \;\Rightarrow\; \gamma = 0.3245$$

$$\gamma b_2 = 0.2959 \;\Rightarrow\; b_2 = 0.2959/0.3245 = 0.91$$

$$\gamma b_1 = 2.361 \;\Rightarrow\; b_1 = 2.361/0.3245 = 7.28$$

$$\hat{C}_t = 7.28 + 0.91 X_t^*$$

Kısa dönem etki 0.30: cari gelirdeki bir birimlik artış tüketimi aynı dönemde yaklaşık 0.30 birim artırır.

Uzun dönem etki 0.91: gelir artışı kalıcı olup beklentiler tam uyum sağladığında tüketim 0.91 birim artar.

Nerlove'un Kısmi İyileştirme Modeli

Bu kez bağımlı değişkenin istenen (arzu edilen) düzeyi Y_t^* söz konusudur:

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t \qquad (1)$$

Y_t^* doğrudan gözlenemez. Örnek:

- Y_t^*: bir firmanın arzu ettiği stok düzeyi
- Y_t: gerçekleşen stok düzeyi
- X_t: satış miktarı

Belirsizlik ve uyum maliyetleri nedeniyle istenen ile gerçekleşen düzey arasındaki açık bir dönemde kapatılamaz; her dönem açığın bir kısmı kapatılır.

Kısmi İyileştirme Hipotezi

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta\,(Y_t^* - Y_{t-1}), \qquad 0 < \delta \leq 1 \qquad (2)$$

$Y_t - Y_{t-1}$: gerçekleşen değişme; $Y_t^* - Y_{t-1}$: istenen değişme

δ: iyileştirme (düzeltme) katsayısı

δ = 1: açık aynı dönemde tamamen kapanır. δ → 0: neredeyse hiç uyum olmaz.

(2) nolu eşitlikte Y_t yalnız bırakılırsa:

$$Y_t = \delta Y_t^* + (1 - \delta) Y_{t-1} \qquad (3)$$

Gerçekleşen düzey, istenen düzey ile geçen dönemki düzeyin ağırlıklı ortalamasıdır.

Kısmi İyileştirme Modeli

(1) nolu model (3) nolu eşitlikte yerine konursa:

$$Y_t = \delta(\beta_0 + \beta_1 X_t + u_t) + (1 - \delta)Y_{t-1}$$

$$Y_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1 X_t + (1 - \delta)Y_{t-1} + \delta u_t \qquad (4)$$

(4): **kısmi iyileştirme modeli** (kısa dönem modeli)

$\delta\beta_1$: kısa dönem etki

β_1: uzun dönem etki

Uzun dönem modeli (1) nolu modeldir: $Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$

Kısmi İyileştirme Modelinin Özellikleri

1. Kısmi iyileştirme modeli de otoregresivdir: Y_{t-1} açıklayıcı değişkendir.

2. Hata terimi δu_t'dir. u_t otokorelasyonsuzsa δu_t de otokorelasyonsuzdur; EKK tutarlı tahminciler verir (küçük örneklerde sapmalıdır).

3. δ, açığın bir dönemde kapanan oranıdır. Açık geometrik olarak kapanır; k dönem sonra kalan açık oranı:

$$(1-\delta)^k$$

Örnek: δ = 0.25 ise açığın %25'i ilk dönemde kapanır; 4 dönem sonra açığın %32'si hâlâ açıktır ($0.75^4 = 0.32$).

Ortalama gecikme $(1-\delta)/\delta = 3$ dönemdir. $1/\delta = 4$, açığın tamamen kapandığı süre değildir.

Uygulama: Kısmi İyileştirme

Aynı ABD tüketim tahmini kısmi iyileştirme modeliyle yorumlanırsa (C_t^*: istenen tüketim düzeyi):

$$C_t = \delta b_1 + \delta b_2 X_t + (1-\delta) C_{t-1} + \delta u_t$$

$$\hat{C}_t = 2.361 + 0.2959 X_t + 0.6755 C_{t-1}$$

$$\delta = 1 - 0.6755 = 0.3245 \qquad b_2 = 0.2959/0.3245 = 0.91$$

Kısa dönem marjinal tüketim eğilimi 0.30, uzun dönem marjinal tüketim eğilimi 0.91.

Tüketiciler her çeyrekte istenen tüketim düzeyi ile gerçekleşen tüketim arasındaki **açığın** yaklaşık üçte birini kapatmaktadır.

Uyumcu Beklenti mi, Kısmi İyileştirme mi?

	Uyumcu beklenti	**Kısmi iyileştirme**
Tahmin edilen model	$Y_t = \gamma\beta_0 + \gamma\beta_1 X_t + (1-\gamma)Y_{t-1} + v_t$	$Y_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1 X_t + (1-\delta)Y_{t-1} + \delta u_t$
Davranış	Geleceğe yönelik beklentiler (beklenen gelir, fiyat)	Alışkanlık, belirsizlik, uyum maliyeti
Gözlenemeyen	X_t^*: açıklayıcı değişkenin beklentisi	Y_t^*: bağımlı değişkenin istenen düzeyi
Hata terimi	$v_t = u_t - (1-\gamma)u_{t-1}$: otokorelasyonlu	δu_t: u_t otokorelasyonsuzsa otokorelasyonsuz
EKK	Tutarsız (ADY gerekir)	Tutarlı (küçük örnekte sapmalı)

Tahmin edilen regresyon iki modelde aynı biçimdedir; hangisinin seçileceğine iktisat kuramı karar verir. Davranışı alışkanlık belirliyorsa kısmi iyileştirme, gelecekteki umulan gelir belirliyorsa uyumcu beklenti modeli uygundur.

Uygulama: Gıda Harcaması

R. L. Thomas, Modern Econometrics, s. 319-320

Q: 1980 fiyatlarıyla gıda harcaması, X: cari fiyatlarla toplam harcama,
P: gıda fiyat endeksi, G: genel fiyat endeksi

Uzun dönem modeli:

$$\ln Q_t^* = \beta_0 + \beta_1 \ln(X/G)_t + \beta_2 \ln(P/G)_t + u_t$$

Kısmi iyileştirme varsayımı:

$$\ln Q_t - \ln Q_{t-1} = \delta\,(\ln Q_t^* - \ln Q_{t-1})$$

Kısa dönem modeli:

$$\ln Q_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1 \ln(X/G)_t + \delta\beta_2 \ln(P/G)_t + (1-\delta)\ln Q_{t-1} + \delta u_t$$

Gıda Harcaması: EViews Sonuçları

Bağımlı değişken: LOG(Q) Yöntem: EKK Örneklem: 1965-1989 (n = 25)

Değişken	Katsayı	Std. Hata	t	p	
C	4.337799	1.007119	4.307135	0.0003	$\delta\beta_0$
LOG(X/G)	0.141664	0.051548	2.748213	0.0120	$\delta\beta_1$
LOG(P/G)	-0.197040	0.090504	-2.177145	0.0410	$\delta\beta_2$
LOG(Q(-1))	0.478323	0.137783	3.471566	0.0023	$1 - \delta$

R^2	0.956197	Düz. R^2	0.949940
Regresyonun std. hatası	0.015922	Kalıntı kareler toplamı	0.005323
F	152.8076 (p = 0.0000)	Durbin-Watson	1.145060

Model Y_{t-1} içerdiğinden Durbin-Watson d otokorelasyon için kullanılamaz; Durbin h testi gerekir.

Gıda Harcaması: Çözüm

$$1 - \delta = 0.478323 \;\Rightarrow\; \delta = 0.521677$$

$$\beta_0 = 4.337799/0.521677 = 8.315$$

$$\beta_1 = 0.141664/0.521677 = 0.2716$$

$$\beta_2 = -0.197040/0.521677 = -0.3777$$

$$\ln\hat{Q}_t^* = 8.315 + 0.2716\ln(X/G)_t - 0.3777\ln(P/G)_t$$

Model log-log olduğundan katsayılar **esnekliktir**:

- Reel toplam harcamadaki %1'lik artış gıda harcamasını kısa dönemde %0.14, uzun dönemde %0.27 artırır.
- Göreli gıda fiyatındaki %1'lik artış gıda harcamasını kısa dönemde %0.20, uzun dönemde %0.38 azaltır.
- Her yıl istenen ile gerçekleşen gıda harcaması arasındaki açığın yaklaşık yarısı (%52) kapanır.

Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemleri

Koyck Modeli
Uyumcu Beklenti Modeli
Kısmi İyileştirme Modeli

Dağıtılmış Gecikme Modelini tahmin amacıyla ve Y_t'nin gecikmeli değerlerinin kullanıldığı bu modeller, aslında Y_{t-1} değişkenini içeren otoregresif modellerden oluşmaktadır.

Y_{t-1} değişkenli otoregresiv model :

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t$$ ⟶ Genel Otoregresiv Model

↓

Y_{t-1} modelde stokastik bir açıklayıcı değişkendir. Koyck ve uyumcu beklenti modellerinde v_t hata terimi ayrıca otokorelasyonludur. Bu nedenle EKKY doğrudan uygulanamaz.

Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemleri

- Koyck Modeli
- Uyumcu Beklenti Modeli

⇨ Stokastik Y_{t-1} bağımsız değişkeni, v_t hata terimi ile ilişkilidir. Bu nedenle EKK tahmincileri sapmalı ve tutarsız olur. Örnek büyüklüğü sonsuza gitse de tahminciler gerçek anakütle değerlerine yaklaşmazlar.

Kısmi İyileştirme Modeli

⇨ $v_t = \delta u_t$ olduğundan, u_t EKK varsayımlarını sağladığında v_t de sağlar. Bu nedenle kısmi iyileştirme modelinde EKK tahmincileri tutarlıdır; küçük örneklerde ise sapmalıdır.

Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemleri

Otoregresiv Modellerin EKKY ile Tahminleri

$$Y_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1 X_t + (1-\delta)Y_{t-1} + \delta u_t$$

$$= \text{Kısmi İyileştirme Modeli}$$

$\longrightarrow$ $v_t = \delta u_t$

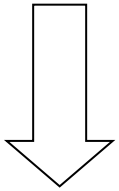
EKKY ile tahminlenirse;

✓ **Tutarlı** tahminler verir

✓ Küçük örneklemlerde bu tahminler **sapmalıdır**.

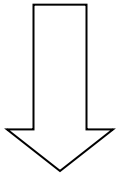
Alet Değişken Yöntemi ile Otoregresiv Modellerin Tahminleri

Hata terimi v_t'nin otokorelasyonlu olması durumunda ADY tahmincileri



Küçük örneklerde sapmalı, büyük örneklerde tutarlı; ancak asimptotik olarak etkin olmayan tahminler elde edilir.

Hata terimi v_t'nin otokorelasyonlu olmaması durumunda ADY tahmincileri



Küçük örneklerde sapmalı, büyük örneklerde tutarlı tahminler elde edilir. Bu durumda EKK de tutarlıdır ve ADY'den daha etkindir.

Alet Değişken Yöntemi ile Otoregresiv Modellerin Tahminleri

- ADY de, problem çıkaran Y_{t-1} değişkeni yerine geçecek bir "vekil değişken" bulunur.

- Vekil değişkene "Alet Değişken" de denir.

ADY ile Otoregresiv Modellerin Tahmini

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t \qquad (1)$$

Genel otoregresiv modele ADY iki adımda uygulanır.

Adım 1: Y_t, X'in cari ve gecikmeli değerleri üzerine regres edilir:

$$Y_t = c_0 + c_1 X_t + c_2 X_{t-1} + c_3 X_{t-2} + \cdots + e_t \qquad (2)$$

X'in her defasında yeni bir gecikmesi eklenerek en uygun model aranır; böylece gecikme sayısı belirlenir.

ADY ile Otoregresiv Modellerin Tahmini

Adım 2: (2) nolu denklemden $\hat{Y}_t$ değerleri bulunur ve bir dönem geciktirilerek $\hat{Y}_{t-1}$ elde edilir. (1) nolu modelde Y_{t-1} yerine alet değişken olarak $\hat{Y}_{t-1}$ kullanılır:

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 \hat{Y}_{t-1} + v_t$$

$\hat{Y}_{t-1}$ yalnız X'lerin doğrusal bileşimi olduğundan v_t ile ilişkili değildir.

Bu modelden bulunan a'lar tutarlıdır.

Not 1: Birden Çok Açıklayıcı Değişken

$$Y_t = \alpha + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 Y_{t-1} + v_t$$

Alet değişken $\hat{Y}_{t-1}$ bazen şöyle de belirlenir:

Adım 1. Y_t ile X_{1t} ve X_{2t} arasındaki ilişki tahmin edilir:

$$Y_t = c_0 + c_1 X_{1t} + c_2 X_{2t}$$

Adım 2. Bu denklemden bulunan $\hat{Y}_t$ değerleri bir dönem geciktirilir ve aşağıdaki model tahmin edilir:

$$Y_t = \alpha + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 \hat{Y}_{t-1} + v_t$$

Not 2: Liviatan Yaklaşımı

Y_{t-1} yerine alet değişken olarak X_{t-1}'in alınmasına **Liviatan yaklaşımı** denir. a_0, a_1 ve a_2 şu normal denklemlerden çözülür:

$$\sum Y_t = na_0 + a_1 \sum X_t + a_2 \sum Y_{t-1}$$

$$\sum Y_t X_t = a_0 \sum X_t + a_1 \sum X_t^2 + a_2 \sum Y_{t-1} X_t$$

$$\sum Y_t X_{t-1} = a_0 \sum X_{t-1} + a_1 \sum X_t X_{t-1} + a_2 \sum Y_{t-1} X_{t-1}$$

İkinci denklem modelin X_t ile, üçüncü denklem X_{t-1} ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilir.

v_t otokorelasyonlu olduğunda Liviatan tahminleri tutarlı, EKK tahminleri tutarsızdır.

Liviatan Yaklaşımı Neden Tutarlı?

Koyck ve uyumcu beklenti modellerinde hata terimi:

$$v_t = u_t - \lambda u_{t-1} \qquad \text{veya} \qquad v_t = u_t - (1-\gamma)u_{t-1}$$

Y_{t-1}, u_{t-1}'i içerdiğinden v_t ile ilişkilidir; X_t ve X_{t-1} ise v_t ile ilişkili değildir.

Bu yaklaşımla açıklayıcı değişken ile hata terimi arasındaki ilişki ortadan kaldırılır.

Ancak X_t ile X_{t-1} arasında çoklu doğrusal bağlantı olasılığı yüksektir ve tahminler etkin değildir.

Otoregresiv Modellerin GEKKY ile Tahmini

v_t birinci dereceden otokorelasyonlu olsun:

$$v_t = \rho v_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t \qquad (1)$$

(1) nolu model bir dönem geciktirilip ρ ile çarpılır:

$$\rho Y_{t-1} = a_0 \rho + a_1 \rho X_{t-1} + a_2 \rho Y_{t-2} + \rho v_{t-1} \qquad (2)$$

(1) nolu modelden (2) nolu model çıkarılır:

$$Y_t - \rho Y_{t-1} = a_0(1-\rho) + a_1(X_t - \rho X_{t-1}) + a_2(Y_{t-1} - \rho Y_{t-2}) + \varepsilon_t \qquad (3)$$

GEKKY: ρ'nun Doğrudan Tahmini

ρ biliniyorsa (3) nolu model küçük örneklerde sapmalı, fakat tutarlı ve asimptotik etkin tahminler verir. ρ genellikle bilinmez.

(3) nolu modelde Y_t yalnız bırakılırsa:

$$Y_t = a_0(1-\rho) + a_1 X_t - a_1\rho X_{t-1} + (a_2+\rho)Y_{t-1} - a_2\rho Y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = c_0 + c_1 X_t + c_2 X_{t-1} + c_3 Y_{t-1} + c_4 Y_{t-2} + \varepsilon_t \qquad (4)$$

$$c_0 = a_0(1-\rho),\ c_1 = a_1,\ c_2 = -a_1\rho,\ c_3 = a_2+\rho,\ c_4 = -a_2\rho$$

(4) nolu model EKK ile tahmin edilir ve ρ şöyle bulunur:

$$\hat{\rho} = -\hat{c}_2/\hat{c}_1$$

X_{t-1}'in katsayısının X_t'nin katsayısına oranı, işareti ters çevrilerek

ρ'nun Wallis Yöntemiyle Tahmini

Adım 1. Y_{t-1} için alet değişken olarak X_{t-1} alınır ve (1) nolu model ADY (Liviatan) ile tahmin edilir:

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t$$

Adım 2. Kalıntılar $\hat{v}_t = Y_t - \hat{a}_0 - \hat{a}_1 X_t - \hat{a}_2 Y_{t-1}$ hesaplanır ve ρ şöyle tahmin edilir:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^{n} \hat{v}_t \, \hat{v}_{t-1}/(n-1)}{\sum_{t=1}^{n} \hat{v}_t^2 \, /n} + \frac{k}{n}$$

k: tahmin edilen katsayı sayısı (burada k = 3)

k/n: sapmayı düzeltmek için eklenen terim

ρ'nun Wallis Yöntemiyle Tahmini

Adım 3. $\hat{\rho}$, (3) nolu GEKK modelinde ρ yerine konur ve model EKK ile tahmin edilir:

$$Y_t - \hat{\rho}Y_{t-1} = a_0(1-\hat{\rho}) + a_1(X_t - \hat{\rho}X_{t-1}) + a_2(Y_{t-1} - \hat{\rho}Y_{t-2}) + \varepsilon_t$$

Böylece Wallis yöntemiyle ρ tahmin edilip GEKKY uygulanmış olur.

Otoregresiv Modellerde Otokorelasyonun Tespiti : Durbin'in h Testi

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t \qquad (1)$$

Genel otoregresiv modeli için Durbin h testi dört adımda yapılmaktadır.

Adım 1.

$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t$ modeli EKKY ile tahmin

edilerek Y_{t-1} in katsayısı olan a_2'nin varyansı var(a_2) hesaplanır.

Otoregresiv Modellerde Otokorelasyonun Tespiti : Durbin'in h Testi

Adım 2. Otokorelasyon katsayısı $\hat{p}$ hesaplanır:

$$\hat{p} = (1 - \frac{1}{2}d)$$

$$d = \text{Durbin}-\text{Watson istatistiği}$$

Adım 3. h istatistiği hesaplanır:

$$h = \left(1 - \frac{1}{2}d\right)\sqrt{\frac{n}{1 - n[\text{var}(a_2)]}}$$

n: örnek hacmi

Var(a_2)= Y_{t-1} gecikmeli değişkeni katsayısının varyansı

d= Durbin-Watson d istatistiği

Otoregresiv Modellerde Otokorelasyonun Tespiti : Durbin'in h Testi

Büyük örnekler p=0 iken h istatistiği standart normal dağılımlıdır(Ortalaması sıfır, varyansı bir olan dağılım). Bu nedenle gözlenen bir h değerinin istatistiksel olarak anlamlılığı Normal Eğri Alanları Tablosundan belirlenir.

Adım 4.

Normal dağılımda $P(-1.96 \leq h \leq 1.96) = 0.95$ olduğundan standart normal değişken h'nin testinde karar şöyle verilir :

•h > 1.96 ise pozitif otokorelasyon olmadığına dair H_0 hipotezi reddedilir.

•h < -1.96 ise negatif otokorelasyon olmadığına dair H_0 hipotezi reddedilir.

•-1.96 < h < 1.96 ise pozitif veya negatif otokorelasyon olmadığı H_0 hipotezi reddedilemez.

h testi büyük örnekler (n >=30) için kurulmuş olup,
küçük örneklere uygulanabileceği kesin olarak gösterilememiş ve küçük örnek özellikleri henüz ortaya konulmamıştır.

Örnek:

Hindistan para talebi fonksiyonu aşağıdadır:

$$\ln M_t = 1.6027 - 0.102 \ln R_t + 0.6869 \ln Y_t + 0.5284 \ln M_{t-1}$$

s(b_i)	(1.2404)	(0.3678)	(0.3427)	(0.2007)
t	(1.2921)	(-0.2784)	(2.0044)	(2.6328)

R^2=0.9227

d=1.8624

$$h = \left(1 - \frac{1}{2}d\right)\sqrt{\frac{n}{1 - n[\mathrm{var}(a_2)]}}$$

$$h = [1 - \frac{1}{2}(1.8624)]\sqrt{\frac{16}{1 - 16(0.2007)^2}} = 0.4617$$

h=0.4617 -1.96 ile 1.96 arasındadır. Otokorelasyon olmadığı yönündeki H_0 hipotezi reddedilemez.

Bir Otoregresiv Model Uygulaması

1976-1990 dönemi tüketim (Y_t) ve gelir (X_t) verileriyle (Almon örneğindeki veri) otoregresiv modeli tahmin ediniz:

$$Y_t = a_0 + a_1 X_t + a_2 Y_{t-1} + v_t$$

1. Liviatan'ın normal denklemlerinden (alet değişken X_{t-1}) a'ları hesaplayınız.
2. Modelin EKK çözümünü bulunuz.
3. İki sonucu karşılaştırınız.

Y_{t-1} ve X_{t-1} 1976 için bulunmadığından bütün toplamlar 1977-1990 dönemindeki n = 14 gözlemle hesaplanır.

Uygulama: Veri ve Ara Hesaplar

Yıl	Y_t	Y_{t-1}	X_t	X_{t-1}	Y_tX_t	X_t^2	$Y_{t-1}X_t$	Y_tX_{t-1}	X_tX_{t-1}	$Y_{t-1}X_{t-1}$
1977	3	2	4	3	12	16	8	9	12	6
1978	4	3	5	4	20	25	15	16	20	12
1979	6	4	7	5	42	49	28	30	35	20
1980	7	6	11	7	77	121	66	49	77	42
1981	8	7	12	11	96	144	84	88	132	77
1982	10	8	15	12	150	225	120	120	180	96
1983	13	10	18	15	234	324	180	195	270	150
1984	14	13	22	18	308	484	286	252	396	234
1985	16	14	26	22	416	676	364	352	572	308
1986	19	16	29	26	551	841	464	494	754	416
1987	20	19	32	29	640	1024	608	580	928	551
1988	21	20	35	32	735	1225	700	672	1120	640
1989	23	21	42	35	966	1764	882	805	1470	735
1990	25	23	50	42	1250	2500	1150	1050	2100	966
Σ	**189**	**166**	**308**	**261**	**5497**	**9418**	**4955**	**4712**	**8066**	**4253**

Uygulama: Liviatan Normal Denklemleri

$$189 = 14a_0 + 308a_1 + 166a_2$$

$$5497 = 308a_0 + 9418a_1 + 4955a_2$$

$$4712 = 261a_0 + 8066a_1 + 4253a_2$$

$$a_0 = 1.4638 \qquad a_1 = 0.0727 \qquad a_2 = 0.8801$$

$$\hat{Y}_t = 1.4638 + 0.0727X_t + 0.8801Y_{t-1}$$

Üç denklemli sistem a_0, a_1, a_2 için çözülür (yerine koyma ya da Cramer kuralı).

Uygulama: EKK ve Liviatan Karşılaştırması

EKK tahmini (n = 14):

$$\hat{Y}_t = 1.4733 + 0.0774X_t + 0.8707Y_{t-1}$$

	Sabit	X_t	Y_{t-1}
Std. hata	0.4233	0.0874	0.1746
t	3.481	0.886	4.986
Kısmi r^2		0.0666	0.6932

$R^2 = 0.9908$ $F = 595.2$ $s = 0.763$ Durbin h = -0.16

Liviatan tahmini:

$$\hat{Y}_t = 1.4638 + 0.0727X_t + 0.8801Y_{t-1}$$

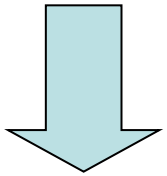
İki yöntem bu veride yakın sonuç verir. Uzun dönem etki: EKK 0.0774/(1 − 0.8707) = 0.60; Liviatan 0.61. h = -0.16: otokorelasyon olmadığı H_0 reddedilemez.

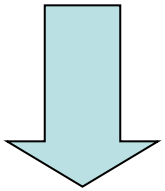
Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması(Özet)

Gecikmeli değişkenli modeller, sadece bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerini içeren modeller (dağıtılmış gecikmeli modeller) ile bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini içeren modeller(otoregressiv modeller) ve her iki grup gecikmeli değişkenleri içeren modeller olarak üçe ayrılır:

Sadece bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerini içeren modeller(=dağıtılmış gecikme modelleri)

Gecikmeli değişkenli modeller





Bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini içeren modeller (=otoregresiv modeller)

Dağıtılmış gecikme modellerinin tahmini için kullanılan modeller (Koyck, Uyumcu Beklenti , Kısmi İyileştirme Modeli)

Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması(Özet)

- Gecikmeli modeller sayesinde, bağımsız değişkenin bir birim artmasının bağımlı değişken üzerindeki kısa ve uzun dönemde yapacağı artışı (veya azalış) ayırdetmek mümkündür.
- Gecikmesi dağıtılmış modeller prensip olarak EKKY ile tahmin edilebilmektedir ancak bağımsız değişken sayısının fazla olması sebebiyle serbestlik derecesi azalmakta ve çoklu doğrusal bağlantı ortaya çıkmaktadır.
- Çok sayıda gecikmeli değişkenli modellerde gecikmeli değişkenlerin katsayılarına a priori ön sınamalar konulması gerekir. Bunlar:

  Almon
  Koyck
  Uyumcu beklenti
  Kısmi iyileştirme modelleridir.

GENEL KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Model	Amaç	Avantaj	Dezavantaj
Dağıtılmış Gecikme Modelleri	Kısa/uzun dönem etkileri hesaplamak	Basit	Çoklu bağlantı
Almon	Katsayıları yumuşatmak	Daha stabil katsayılar	Derece seçimi zor
Koyck	Sonsuz gecikmeyi tek denklemle ifade etmek	Ekonomik yorum güçlü	Y_{t-1} hata ile ilişkili, v_t otokorelasyonlu
Otoregresiv model (Y_{t-1} içeren)	Dinamik ilişkiyi yakalamak	Gerçekçi	EKK sapması
Uyumcu beklenti	Beklentiye dayalı davranışı modellemek	Kuramsal temeli güçlü	v_t otokorelasyonlu; EKK tutarsız
Kısmi iyileştirme	İstenen düzeye kademeli uyumu modellemek	u_t otokorelasyonsuzsa EKK tutarlı	Küçük örnekte sapma